

MobileChain 哲学白皮书

一部关于「所有权归流」的史诗

A Public Chain That Puts a Full Node in Every Phone

链标识 `mcchain-mainnet-1` · 主币 MC (最小单位 umc, 精度 6) · 固定总量 10 亿 · 零通胀

本白皮书的三条不成文的约定

一、本文只讲述我们自己的道路。所有关键数字——总量、分配比例、罚没规则、认证有效期——都对应源码中的一行真实常量，任何人都能在链上读到、在代码里验算。我们不写“愿景数字”，只写“代码数字”。

二、凡尚未在主线网实现的能力，一律标注“规划中”，绝不把设想写成既成事实。

三、凡与代码不符之处，以代码为准。这份文件是对代码的解释，不是对代码的承诺。

第三十二章列出本设计与当前启动状态的已知局限。它是论证的一部分，而不是附在论证之后的免责声明——跳过它的读者，并没有读完这份文件。

序言 一部尚未写完的归流史

人类有两部历史。一部写在史书上，讲战争、王朝与英雄；另一部写在账本上，讲谁拥有什么、谁生产价值、谁拿走回报。后一部历史很少被提及，却更致命——因为它决定了一个普通人，究竟是他自己劳动的主人，还是别人账本上的一行被计价的数字。

这部账本史，有一个贯穿始终的母题：**每一次技术迭代，都把某种原本被少数人垄断的能力，重新分配给了多数人。** 文字让知识走出祭司的密室，印刷术让书籍走出修道院，蒸汽机把人力从重复劳作里解放，电力把动力送到每一户人家，互联网把信息的边际成本压到了近乎为零。每一次，技术都做同一件事——降低“参与”的门槛，抬高“垄断”的成本。

可是到了数字时代，这部历史出现了一道裂痕。

我们发明了互联网，把信息免费送到了每个人手上；我们发明了智能手机，把一台能联网、能计算的计算机塞进了每个人的口袋；我们发明了人工智能，把最稀缺的"智能"第一次从人脑里抽离出来、变成可调用、可计价的服务。然而，当这一切发生时，真正拿走价值的，却不是那些在深夜让手机屏幕亮起、在指尖产出数据、在口袋里提供算力的人。价值流向了少数平台、少数机房、少数握着服务器与数据主权的公司。

这是一个荒唐而真实的悖论：人类历史上第一次，普通人手里同时握着生产资料（手机、数据、闲置算力），却被结构性地排除在所有权之外。

MobileChain 想补上这道裂痕缺失的那一步。它不声称自己发明了多少新东西，它只想做一件迟到太久的事——**让那个在口袋里亮着屏幕的人，重新成为自己产出的主人；让那个由数十亿部手机连成的网络，真正属于这数十亿人。**

这便是这篇白皮书要讲的故事。它不从代码讲起，而从一部更长的账本史讲起。因为要理解 MobileChain 为什么存在，你得先理解：所有权的归流，从来都是人类文明向前迈步的那只脚。

第一卷 长河：经济权力的一次次转移

这一卷不谈一行代码。它谈的是 *MobileChain* 在整个人类经济史里的坐标——为什么它的出现，不是一次技术投机，而是一次技术迭代的必然。

第一章 价值的容器：一部人类经济权力的简史

要理解今天，先把镜头拉到五千年前。

人类组织价值的方式，经历过几次容器性质的彻底更换。每一次更换，都不是平滑的改良，而是一场权力的地震——旧容器把价值锁在少数人手里，新容器让价值流向更多人。

第一只容器是实物。 贝壳、谷物、牲畜，都曾充当过货币的雏形。它们的共同特征是：价值与物质绑定，难以分割、难以远距离转移。一个用牛计价的社会，财富天然集中在能养牛的人手里。

第二只容器是金属。 约公元前 600 年，小亚细亚的吕底亚人开始铸造标准化金银币。金属货币第一次把"价值"从具体物质里抽象出来，变得可分割、可贮藏、可跨地域流通。它催生了历史上第一批真正意义的"市场"与"商人阶层"——权力，从土地所有者，部分转移到了贸易者。

第三只容器是纸张。 中国北宋的"交子"（约公元 1024 年）是世界上最早的纸币，背后是"信用"第一次取代"实物"成为价值的承载。纸币把价值的搬运成本降到了一张纸的重量，也第一次让"发行权"成为国家最核心的权力之一。谁印钞，谁就掌握了财富的水龙头。

第四只容器是银行信用。 到了二十世纪，货币彻底脱离了金属锚定——1971 年布雷顿森林体系解体，美元与黄金脱钩，人类进入纯信用货币时代。今天你账户里的绝大多数"钱"，不过是银行数据库里的一行数字，由商业银行通过贷款凭空创造。价值的容器，从金库，搬进了中心化的数据库。

第五只容器，正在诞生。 区块链提出了一个惊人之问：如果价值的记录与转移，可以不再依赖任何中心数据库，而是依赖一张人人可验证的公开账本，那么"发行权"与"记账权"是否也能从机构手里，归还给网络本身？比特币回答了"记账"可以去中心化；而 MobileChain 想回答的，是更具体、也更贴近普通人的那一半——**参与权与收益权，能否也去中心化？**

这五只容器的更替，揭示了一条规律：**每当价值的容器变小、变轻、变便宜，旧有的权力结构就会被撬动一次。** 金属撬动了土地，纸张撬动了金库，信用撬动了黄金，而区块链要撬动的，是中心数据库。但请注意规律的第二层——容器易主之后，权力往往会短暂扩散，随即被新的中心重新捕获：纸币催生了央行集权，信用货币催生了商业银行集权，互联网催生了平台集权。MobileChain 站在这条线索的最末端，它要做的，不止是撬动，更是**用写死在代码里的分配规则，把这次释放出来的权力，永久锁在参与者手里，不让它被下一个中心悄悄收编**——把这只容器，最后一次交还给握着手机的那只手。这，是它与前五次容器更替最根本的不同，也是它敢于称自己为"归流"而非"又一次转移"的底气。

第二章 平台时代的悖论：我们创造了数据，却失去了所有权

二十世纪最后二十年，人类经历了一场静默的革命。互联网把信息免费送出，智能手机把联网计算机塞进每个人的口袋，Web 2.0 把"生产内容"的能力交给了每一个用户。

按历史的剧本，这应当是普通人又一次夺回权力的时刻——就像印刷术让平民识字、互联网让平民发声那样。可是这一次，剧本走偏了。

平台出现了。它们做了一件事，精明而隐蔽：**把用户的产出，重新收归平台所有。** 你写的每一条动态、拍的每一段视频、留下的每一次点击、手机里每一次位置与行为的记录，都成了平台训练算法、投放广告、抬高估值的原料。而你得到的，是"免费"的使用权，以及一份你永远读不完、也永远改不了的用户协议。

这是一种新型的所有者—生产者分离。在农业时代，分离表现为农民与土地；在工业时代，表现为工人与机器；在数字时代，它表现为用户与数据。区别仅仅在于：前两次分离是看得见的（地契、工厂），这一次分离是看不见的——你的数据，你既看不见它，也触不到它，更分不到它的收益。

更深的悖论在于：这个时代最重要的"生产资料"，已经不再是土地或机器，而是**数据，以及处理数据的算力**。而这两样东西，恰恰握在每一个普通人的口袋里——你的手机每时每刻都在产生数据、都在闲置着算力。可是这些"生产资料"，被平台以"免费服务"的名义无偿征用，又以"广告"和"订阅"的形式，加倍卖回给你。

这就是平台时代的根本不公：**生产资料与劳动者从未如此接近，所有权的距离却从未如此遥远**。一个农民至少知道自己种的地在哪里；而一个用户，不知道自己产出的数据去了哪里、值多少钱、被谁赚走了。

这种"征用—截留"的模式，几乎刻在所有巨型平台的基因里，举几个人人都经历过的例子便知：出行平台把数百万司机的行车轨迹、供需热力变成自己的调度算法与估值，司机却只是接单结算的临时工，不分享平台升值；短视频平台把数亿用户的创作、停留、互动训练成推荐引擎，创作者拿到的是算法分配的微小流量，平台拿到的是广告与上市的财富；地图与导航应用把用户的实时位置与路况贡献，变成最精准的交通数据库，用户得到的，是"免费导航"。每一次，用户都是无偿的"数据佃农"，平台都是坐收地租的"数字领主"。

更精妙也更隐蔽的一层是：**平台用"免费"买断了你的议价权**。因为你没有为服务付费，你也就没有理由主张所有权；因为你的数据以"使用条款"的名义被无偿收集，你连"我被支付了什么"都无从追问。这是一种设计精巧的所有权蒸发——它不是靠暴力剥夺，而是靠"免费"的糖衣，让你自愿交出了生产资料，还心存感激。

这便是 MobileChain 必须正面破局的原因。它要回答的，正是这个被搁置了二十年的问题。它不靠劝说平台变善良——善良不可靠、也不可验证。它靠的是把"产出即计价、计价即回报"写进代码，让数据的生产者，第一次能在技术上、而不仅在道德上，拿回属于自己的那一份。

第三章 技术迭代的必然性：每一次降本，都催生一次权力再分配

把视野再拉高一点，你会发现一条几乎像物理定律一样的规律：

每一项把某种关键资源的生产/获取成本压低一个数量级的技术，最终都会引发一次权力的再分配。

证据俯拾皆是：

印刷术（古登堡，约 1440 年）。在它之前，一本书的抄写需要数月，知识被教会与贵族垄断。印刷术把复制一本书的成本压低了成百上千倍。结果不是"书变便宜了"这么简单——它引爆了宗教改革、科学革命、民族语言的统一。知识的所有权，从少数人，扩散到了识字的大众。权力，随之转移。

蒸汽机（瓦特，1769 年改良）。它把"动力"从水力、畜力这些受地理限制的资源里解放出来，搬进了任意一家工厂。结果：生产不再依赖土地与河流，资本与工厂主取代地主，成为新的权力中心。这是一次从"土地所有权"到"资本所有权"的再分配。

电力（19 世纪末）。它把动力变成可通过电网远距离输送的通用商品，让工厂可以任意布局、让家用电器进入家庭。结果：生产力进一步扩散，中产阶级壮大，消费社会成形。

互联网（1969 年 ARPANET，1991 年万维网）。它把"信息传输"的边际成本压到了趋近于零。结果：信息传播权从报社、电视台，部分转移到了每一个能发帖的人。一次从"媒介所有权"到"表达权"的再分配。

注意这条规律的另一半：**成本被压低的资源，最终会被新的权力结构重新捕获，除非有制度把它锁死在多数人手里**。互联网把信息成本压到零，但平台用"免费换数据"的模式，重新把信息权力集中了起来。这是历史的惯常剧本——技术松绑，权力短暂扩散，然后被新的中心重新收编。

MobileChain 赌的就是打破这后半段剧本。它要做的事，本质上是把"参与一条公链、贡献真实算力与数据、并据此获得回报"的成本，从"需要矿机、服务器、百万质押"，压低到"需要一部手机"。按那条定律，当参与成本降低一个数量级，权力就该再分配一次——而这一次，MobileChain 用写死在代码里的分配规则，试图把权力**永久地、不可被偷偷收编地**，锁在参与者手里。

这不是理想主义。这是技术迭代规律的又一次应用，只是这一次，对象是你口袋里那部手机。

更多的证据：被压低成本的技术，如何一次次重画权力地图

上文那条规律——"把关键资源成本压低一个数量级的技术，最终引发一次权力再分配"——并非只由四个案例支撑的孤证。把镜头拉宽，你会看到它像一条贯穿近现代史的暗线，反复上演。每多一个案例，MobileChain 的登场就多一分"必然"的底色。

电报与电话（19 世纪中后叶）。在电报之前，远距离通信的成本高到只有国家与巨商用得起，信息权力集中在邮政与外交机构手里。电报把跨洲信息传递从数周压到数秒，电话进一步把它变成平民的日常。结果：商业决策权从总部下沉到地方代理商，新闻媒体从"转述官方"变成"独立采访"，甚至战争形态都为之一变——指挥权第一次能实时延伸到前线。通信成本的崩溃，重画了信息权力的地图。

集装箱（1956 年，麦克莱恩首次标准化航运）。 这看似是个不起眼的铁皮箱子，却可能是 20 世纪最被低估的权力转移装置。在集装箱之前，货物装卸靠成百上千码头工人肩扛手抬，贸易的瓶颈在港口、在人力、在工会。集装箱把"装卸"标准化、机械化，单船装卸时间从数周降到数小时，单位物流成本暴跌九成以上。结果：全球供应链第一次真正成形，制造权从欧美本土，大规模转移到劳动力更便宜的东亚——一次从"人力壁垒"到"资本与区位"的权力再分配，直接铺垫了后来的"世界工厂"格局。

GPS（1978 年首星，2000 年向民用全面开放）。 它原本是纯军事资产，定位精度被人为调低（SA 政策），民用只能拿到劣化信号。2000 年美国取消 SA，把高精度定位免费向全人类开放。这一举动，把"知道自己在地球上的精确位置"这种能力，从军队特权，变成了每个手机用户的默认权利。今天的外卖、打车、物流、无人农机，全建立在这项"被免费释放"的能力上。一次典型的"中心主动放开垄断权"——虽然动机未必纯粹，结果却印证了规律：当一项关键能力成本趋零，权力终将外溢。

银行去监管与电子清算（20 世纪后期）。 信用卡网络与电子清算，把"转账"从必须去柜台的物理行为，变成了电话线里的一组信号。它把金融服务的边际成本压到极低，让银行得以服务此前被忽视的普通储户与小微商户——金融权的门槛，第一次从"大额存款客户"下沉到"任何人"。代价是金融权力进一步向少数清算网络集中，这又恰好说明规律的后半段：技术松绑后，权力会短暂扩散，然后被新的中心重新捕获，直到下一次技术迭代。

万维网（1991 年）与智能手机（2007 年 iPhone）。 前者把"发布"从报刊电视台手里解放给任何能写 HTML 的人；后者把"联网计算机"从书桌，塞进了每一只口袋。两者叠加，造就了第一章所说的"用户成为内容生产者"——却又如第二章所述，被平台以"免费换数据"重新收编。这正是规律后半段的又一次上演，也是 MobileChain 要打破的那一环。

把这七八个案例并排，一条清晰的脉络浮现：**印刷术解放知识、蒸汽机解放动力、电力解放能源、电报电话解放通信、集装箱解放物流、GPS 解放位置、互联网解放信息、智能手机解放终端——每一次，都是把某种关键能力从少数人手里，递给多数人；每一次之后，旧权力结构都被撬动，新的中心再试图收编。** MobileChain 站在这条脉络的末端，它要递出去的，是最后也是最近的那一项：把"参与一条价值网络、并据此获得所有权"的能力，从矿机、服务器、百万质押，递给一部手机。历史到此尚未写完，而这一次的分配规则，写在了代码里。

第四章 缺失的那一步：为什么"网络的价值归参与者所有"至今没发生

经济学家早就清楚一件事：网络的价值，来自它的参与者。梅特卡夫定律说，网络的价值与用户数的平方成正比。一条社交网络值钱，不是因为它有漂亮的服务器，而是因为有数十亿人每天在上面产出内容、建立连接。

可是，几乎所有大型网络的价值分配，都与这条定律相悖：**创造价值的人（用户），拿不到价值；拿走价值的人（股东/平台），往往不是价值的创造者。**你发的每一条动态，都在抬高这家公司的估值，而你的回报，是免费的服务——以及越来越精准、越来越贵地推销给你的广告。

为什么"网络的价值归参与者所有"这件事，喊了这么多年，却始终没有真正发生？三个结构性的原因：

其一，生产资料的门槛。在传统互联网，你"参与"网络，只是贡献数据；你并不"拥有"网络的一小部分。要真正拥有，你得是员工、是股东、是节点运营者——而这些都有门槛。普通用户被永远挡在"所有者"的门外，只能当"贡献者"。

其二，记账权的中心化。即便有人想公平分配，传统的中心化数据库也无法提供可信的、不可篡改的分配记录。平台说分给谁、分多少，规则由它定，账由它记，你无从验证。信任，再次回到对平台的依赖上。

其三，规模与公平的悖论。一个小社区可以靠人情分配，但一个数十亿人的网络，靠人情必然崩溃。要公平地分配给数十亿人，必须有一套自动的、可信的、无人能暗改的规则——而这样的规则，在区块链之前，不存在。

这三点，恰好对应区块链能解决的三件事：用手机降低生产资料门槛、用公开账本提供不可篡改的记账、用代码规则实现大规模自动分配。也就是说，**"网络价值归参与者所有"这件事，之所以迟迟没发生，不是因为不该发生，而是因为技术条件直到区块链成熟，才第一次齐备。**

MobileChain 的登场，建立在这个判断之上：条件已经成熟，缺的只是一个把"手机"作为生产资料、把"真实贡献"作为分配依据的链。它不是凭空造概念，而是把已经成熟的技术条件，第一次收敛到"口袋里的那部手机"上。

第五章 手机的沉默多数：50 亿台设备是被遗忘的生产资料

让我们把镜头，从五千年的长河，聚焦到此刻你口袋里那部手机。

全球有超过 50 亿部智能手机。这是一个比历史上任何一个"生产资料"都更庞大的数字——它超过了全球汽车保有量，超过了工业机器的总数，甚至超过了接受过高等教育的人口。这 50 亿部设备，每一部都内置：

一颗能跑神经网络推理的芯片；

持续的电网供电与无线连接；

一部随时可读取的传感器阵列（定位、麦克风、摄像头、运动）；

以及一个真实的人类用户，每天与它相处数小时。

然而，在 99% 的时间里，这些设备的算力在空转，数据在被无偿收集，连接在被白白消耗。它们是人类有史以来分布最广、却最被低估的"沉默生产资料"。

算一笔粗略的账（仅为说明量级，非精确预测）：若其中哪怕十分之一、五亿部手机，把闲置算力与在线时长的一部分贡献给一张去中心化网络，其总算力规模将远超任何单一云厂商的边际冗余；其产生的数据标注、推理、验证任务，足以支撑一个真实的边缘 AI 市场；而它分布在全球、不依赖任何中心机房的特性，恰恰是中心化云永远无法复制的韧性。

问题从来不是"这些算力不存在"，而是"它们从未被计价、从未被回报、从未被其主人所拥有"。它们被平台以免费服务为对价悄悄征用，却从不被计入任何一张属于用户的资产负债表。

MobileChain 要做的，正是给这 50 亿台沉默的设备，发一张属于它们自己的资产负债表。当一部手机第一次因为它真实完成的任务、真实提供的在线、真实产出的数据，而收到一笔写进公开账本的、属于它主人的回报时——那部设备，才第一次从"被征用的生产资料"，变成"自主的生产者"。

这是经济史上规模最大的一次生产资料再确认，只是它的载体，不再是土地或机器，而是每个人口袋里那块微微发热的玻璃。

把这件事讲透，需要一点经济学。传统经济学衡量"生产要素"，历来是土地、劳动、资本。到了数字时代，越来越多的经济学家承认，还缺第四样：**数据，以及处理数据的算力**。你每一次滑动、每一次定位、每一次用语音助手，都在生产数据；你手机里那颗芯片，则在提供算力。这两样，恰恰是现代 AI 经济最稀缺的投入。

可吊诡之处在于：在平台模式下，这第四种生产要素，被免费征用。你提供数据，平台用数据训练模型、提升估值；你提供闲置算力与在线，平台用你的活跃撑起网络效应。作为回报，你得到"免费"服务——而服务的成本，早已通过广告与订阅，加倍收了回去。这是一种隐性的"数据劳动"：你劳动了，却不被承认为劳动者；你生产了，却不被计入任何一张属于你的资产负债表。

MobileChain 想纠正的，正是这第四种生产要素的计价缺失。它不做道德呼吁，而做技术安排：把"提供在线""完成推理""生成可验证数据"这些行为，变成链上可计量、可计价、可回报的真实贡献。当一部手机的闲置算力第一次因为它真实完成的任务而被写入一张属于它主人的账本，第四种生产要素，就第一次有了属于生产者的价格。

再进一步，这是一笔被长期低估的"闲置资产"的重新定价。经济学里有个朴素道理：一项资产若不被使用、不被计价，它的社会价值就等于零，哪怕它真实存在。全球 50 亿部手机的闲置算力，正是这样一笔"存在却归零"的社会财富。MobileChain 做的事，本质上是为这笔财富建立价格发现机制——不是靠某个中心定价，而是靠供需双方在链上自发成交。需求方出价，供给方接单，价格由市场形成。当这笔财富被计价、被交易、被回报，它才从"沉默的生产资料"，变成"活跃的生产要素"，整个社会的算力总供给，便凭空多出一个量级。

这正是"天下，是天下人的天下"在经济层面的精确含义：那笔最大的、最被低估的生产资料，不属于任何一家公司，而属于握着手机的数十亿人；它的收益，也应当沿着真实贡献的路径，流回这数十亿人，而非汇进某几个机房。

第六章 "天下，是天下人的天下"：一种关于所有权的政治哲学

这里有一个古老的政治命题，值得在这份白皮书里郑重写下：

天下，从来都应当是天下人的天下。

这句话的意思，翻译成现代的政治经济学语言，就是：**一项由无数人共同参与、共同建设、共同贡献价值的基础设施，其所有权与收益权，终须回到这些参与者自身，而非被某一小撮中心永久截取。**

这不是空想。它是人类政治史反复验证的方向。封建时代，土地与权力归于君王；资产阶级革命，把权力部分归还给了有产者；普选与宪政，把政治权逐步归还给了更广泛的民众。每一次，都是"天下"向"天下人"靠近一步——尽管缓慢、尽管不彻底。

可到了数字时代，这一步出现了倒退。我们创造了前所未有的、由全体用户共同建设的网络，却把这些网络的财产权，锁死在少数上市公司的股票里。数十亿人每天建设它、使用它、为它贡献数据，却对它没有一分钱的所有权。这是一种新型的"数字封建"——领主换成了平台，农奴换成了用户，地租换成了数据与注意力。

MobileChain 的政治立场，就站在对这层"数字封建"的否定上。它主张：

一条由数十亿手机共同构成的网络，其价值不应归于某家公司的股东，而应归于其真实的贡献者；每一个为生态贡献了在线、算力、数据的"点"，都是这张网络真正的主人之一，理应获得与其贡献相称的权利与收益；

这种权利与收益，不能寄托于运营方的善意，而必须写进无人能暗改的代码，由全体参与者共同验证、共同守护。

这正是 MobileChain 把"开源可审计、参数写代码"视为命根子的深层原因——它不只是技术原则，更是一条政治底线：**只有当规则无人能凌驾，所有权才真正回归天下人。**

到此，第一卷的论证收束：从历史看，所有权归流是文明的脚步；从政治看，"天下归天下人"是尚未完成的数字革命；从经济看，50 亿部手机是被遗忘的生产资料。三者交汇于同一个结论——**是时候让参与者，重新成为自己产出的主人了。**而 MobileChain，是奔着这个结论去的一项工程实践。

第二卷 归流：MobileChain 如何完成这次转移

这一卷谈技术，但每一节都回到第一卷的结论：MobileChain 的每一项机制，都是为了把所有权与收益权，从中心，重新流回握着手机的那只手。

第七章 一部手机即一个节点：把参与权交还给口袋

第一卷说过，平台时代的不公，根子在"生产资料门槛"。MobileChain 破题的第一刀，就是砍掉这道门槛。

把全节点跑在手机上，意味着"成为一条公链真实一部分"这件事，不再需要矿机、服务器或百万质押，而只需要一部通过了认证的普通手机。这是参与成本的一次数量级下压——按第三章那条定律，当参与成本降低一个数量级，权力就该再分配一次。MobileChain 要的，正是这次分配。

但手机不是服务器。它会离线、会被伪造、算力有限。`phonenode` 模块不假装手机是服务器，而是**接受手机的特性，并围绕这些特性设计安全规则：**

认证（Attestation）必需且 30 天有效——没有有效认证不能参与设备激励；过期必须重认，既挡住裸模拟器，也压缩伪造收益窗口。

女巫设备绑定开启——一个真实设备身份对应一份激励资格，把"一台服务器模拟一万台手机"的伪造成本指数级拉高。

离线宽限与分级罚没——离线最轻（5%）、作弊贡献较重（10%）、伪造认证最重（20%）；离线不是罪，攻击信任根基才是。

参数	值	含义
AttestationValidity	2,592,000 秒 (30 天)	认证有效期
OfflineGraceBlocks	100 区块	离线宽限
OfflineSlashBps	500 (5%)	离线罚没
ContribSlashBps	1000 (10%)	作弊贡献罚没
AttestSlashBps	2000 (20%)	伪造认证罚没
SlashCooldownBlocks	43200 区块 (约 12 小时)	罚没后再认证冷却

必须厘清的边界：手机节点参与设备激励（DePIN），门槛极低；验证人参与共识出块，需至少 3 万 MC 自抵押，门槛高、责任重。MobileChain 对"参与的广度"极度包容，对"安全的责任"极度严格。广度靠人多，安全靠责任重，两套门槛分别保障。

这一步，是"天下归天下人"最具体的工程落点：**让没有 3 万 MC 的普通人，也能靠一部手机真实地参与，并从中获得回报。** 当一部手机在深夜的床头柜上安静出块、完成一次 AI 推理、领到一笔微薄的 MC，第一卷里那场迟到的所有权归流，就在这个普通人身上，真实地发生了一寸。

第八章 稀缺写进代码：从"被承诺的稀缺"到"被事实锁死的稀缺"

第一卷讲过，价值的容器从金库搬进了中心数据库，而"发行权"成了核心权力。MobileChain 做的，是把这最后一点中心权力，也交出去。

总量模型三句话：

总量 = 10 亿 MC (`1,000,000,000,000,000 umc` , 精度 6) ；
创世一次性铸满，此后区块奖励恒为 0， `x/mint` 通胀率强制为 0；
永不增发——上限是写死在代码里的常量 `TotalSupplyCap = uint64(1e15)` ，不进入可治理参数空间。想改它，只能改源码、重编译、并说服整个验证人集合硬分叉。

```
// x/tokenomics/types/keys.go
```

```
DefaultDenom = "umc"
```

```
TotalSupplyCap = uint64(1e15) // = 10 亿 MC, 链上常量 + 创世校验双保险, 不治理可改
```

这里藏着一种政治态度：**稀缺性不应是一个可被随时背弃的承诺，而应是一个无人能够背弃的事实。**

"团队承诺不增发"依赖善意；"总量上限是不可治理修改的链上常量"依赖数学。MobileChain 把对"人"的信任，替换为对"代码"的信任——因为历史反复证明，握有发行权的人，迟早会忍不住按下那台水龙头。

为什么是 10 亿？太小（百万级）让日常小额激励无法用整数表达；太大（万亿级）给人"随便印"的心理暗示。10 亿 + 精度 6，是工程可用性与心理稀缺感之间的平衡点。

而 MobileChain 在固定总量之外，还设了永久通缩，并且通缩只向"协议使用费"与"作恶罚没"两处取材，绝不触碰参与者的劳动所得：gas 手续费每期销毁 7%、DEX 交易手续费的一半永久销毁（相当于成交额的 0.15%）、验证人罚没额的 40% 永久销毁——全部发往无对应私钥的黑洞地址。设备任务赏金、推荐奖励、EdgeAI 任务结算三类参与者收益，链上不作任何销毁扣除，100% 足额到账。销毁 = 总量递减 = 持有者受益 = 更多节点参与 = 更多任务 = 更多销毁，一条正反馈飞轮。稀缺，因此不只是"不增发"，更是"在真实使用中被持续夯实"。

第九章 五池即契约：最大的份额，留给真实的建设者

10 亿 MC 在创世时按五池一次性分配。这不是随意比例，而是由"手机全节点、固定总量"的定位直接推导的终版：

池子	占比	金额 (MC)	托管方式	释放节奏
设备激励 DePIN	55%	5.5 亿	depin 模块账户	按真实任务逐笔发放
质押 / 网络安全	15%	1.5 亿	staking_security 模块账户	治理按计划滴灌
团队 Team	12%	1.2 亿	3-of-5 多签 vesting	1 年 cliff + 3 年线性
基金会 Foundation	13%	1.3 亿	显式公钥覆写托管地址（多签/ 冷钱包，替换占位后生效）	T0 即时 5000 万（其中 500 万入 DEX 初始池） + 2 年线性 8000 万
早期开发 Early Dev	5%	0.5 亿	显式公钥覆写托管地址（同上）	主网前后实质贡献发放

```
DeviceIncentivePercentBps = uint32(5500) // 设备激励 55%
StakingSecurityPercentBps = uint32(1500) // 质押安全 15%
TeamPercentBps           = uint32(1200) // 团队 12%
FoundationPercentBps     = uint32(1300) // 基金会 13%
EarlyDevPercentBps       = uint32(500)  // 早期开发 5%
```

创世校验强制五基点之和恰为 10000、分配笔数恰为 5——多一个、少一个、比例不对，链都启动不了。

设备激励池是全场唯一超过半数的那块，是质押池的 3.6 倍。这个"全行业罕见的高占比"是逻辑必然：MobileChain 的"社区"就是运行手机节点的人。一条以"手机全节点"为卖点的链，如果手机挖不到有意义的份额，就没人来参与。因此最大的份额，必须留给真实建设者——这正是第六章政治立场的数字表达：**网络的主体建设者，应当拿到网络主体的份额。**

与之相对，团队池仅占 12%，锁进 3-of-5 多签、1 年 cliff + 3 年线性释放，团队与网络利益绑定至少 4 年。**团队给自己留多少，是向社区释放的最强信号。** 一个系统对创造者自身欲望的克制，才是它对待所有参与者诚意的证明。

第十章 信任的置换：从对机构的信任，到对数学的信任

第一卷指出，平台时代我们把数据托付给机构，本质上是把信任托付给"人"。MobileChain 把这种信任，系统性地置换为对"代码"的信任：

设备激励池无铸币权限，只能从 5.5 亿存量里发，发一笔少一笔，透明可查；

基金会与早期开发份额由显式公钥覆写的托管地址持有（多签/冷钱包），释放按链上时间表由代码执行；治理目标是"每一笔动用经链上提案与社区投票"，该约束的机器化执行（时间锁/治理金库）列入路线图，见第三十二章第一节的诚实披露；

EdgeAI 仲裁由部署时多签承担，未来可治理化；

验证人最低自抵押（3 万 MC）由 `app/ante.go` 链级强制，无人能绕过。

一个健康的系统，不应要求参与者去相信某个人或某个团队的善意，而应让规则本身值得信任。

这不是不信任人，而是因为：**一个不依赖信任特定个人的系统，才是真正能够长存的系统。**当信任从"某个名字"置换为"一段人人可读的代码"，权力才完成了它最后、也最安静的一次归还——不是交还给另一个中心，而是交还给一张所有人都能验证的公开账本。

第十一章 共振分发：让激励与真实贡献同频

许多项目的本质是零和博弈：一个人的收益来自另一个人的亏损，系统不产生真实价值。MobileChain 拒绝这条路，并把它的分发哲学命名为**共振分发（Resonance Distribution）**——激励的节奏，应当与网络真实贡献的节奏"共振"，而非与时间的机械流逝共振。

具体：

按真实任务发放——必须真实完成可验证任务（在线证明、边缘 AI 推理等）才触发；

通过认证才发放——校验认证有效性、女巫绑定、罚没冷却；

线性摊薄，避免抛压——多年线性释放，而非一次性砸向市场。

"共振"的核心：**网络越活跃、真实贡献越多，激励释放越充分；冷清无贡献时，金库自动放缓消耗。**激励与真实价值同频，而非与投机同频。

防刷量是命脉。5.5 亿 MC 由七层防线守护：身份门槛、唯一绑定、认证时效、任务证明、分级罚没、罚没冷却、预言机核验。任何薅羊毛的脚本须同时突破七层，每层成本指数上升。**门槛低是对真实用户，成本高是对作弊者**——这便是敢把 55% 交给设备激励的底气。

一枚流动的 MC，背后应对应某种真实世界的贡献——一部手机的在线时长、一次 AI 推理的算力、一笔真实交易的价值。这正是第六章命题的工程化：你的产出，被计价；你的计价，被回报；你的回报，写进账本，属于你。

第十二章 边缘算力：把 AI 时代的生产资料还给使用者

如果说 DePIN 让手机"在线"有价值，EdgeAI 让手机"计算"有价值——而这，是 MobileChain 在"生产资料归还"这一命题上，最锋利的一刀。

两个趋势同时发生：AI 推理需求指数增长；算力供给却被少数云厂商高度垄断，价格高、门槛高、且中心化。与此同时，数十亿部手机的算力绝大多数时间闲置。EdgeAI 的构想：**把分散的手机算力，组织成去中心化的边缘 AI 算力市场**——有算力的人把闲置算力卖给有需求的人，双方在链上可验证、可仲裁地成交。

它采用**需求方付费的托管模型 (escrow) + 乐观结算**：需求方发任务即把赏金锁进链上托管；算力方看到钱已锁定才投入计算；结果通过、争议期度过，赏金自动发放。钱先锁进托管，干完活由代码放钱，双方都不必信任对方，只信任托管合约。

每笔结算的 EdgeAI 任务赏金按 85%（执行节点）/ 15%（验证节点预留）分配，链上不作任何销毁扣除——需求方托管的赏金，全额流向完成计算与执行核验的参与者；争议依靠乐观结算——默认相信结果诚实，除非 100 区块窗口内有人异议。绝大多数诚实任务走"零争议、自动结算"快车道，不消耗仲裁资源。

EdgeAI 的意义，是把第一卷第五章的论断落到商业现实：**那 50 亿部被遗忘的生产资料，第一次能在技术上被计价、被回报、被其主人拥有**。当需求方付费形成规模，手机节点收入不再只依赖 5.5 亿预铸金库，而有了来自真实 AI 算力需求的现金流——这是设备激励从"预铸"到"真实收入"的关键桥梁，也是"生产资料归还使用者"最具体的经济证明。

若从政治角度看，EdgeAI 还触碰一个更尖锐的命题：**算力主权**。今天，一个国家、一家企业、一个普通人的 AI 推理，往往要千里迢迢把数据传回少数位于特定法域的机房，由那里的 GPU 完成计算，再把结果传回。你的数据，在数据产生的那一刻，就离开了你的司法管辖、离开了你的控制边界。这是一种看不见的主权让渡——你每天都在把最敏感的"智能活动"，外包给距你数千公里、归属他人的服务器。

MobileChain 的边缘算力模型，提供了另一种可能：推理在你的手机上、在你的法域里、在你的物理掌控中完成，原始数据不必出境，只把可验证的结果上链结算。对一个重视数据主权、不愿把国民智能活动尽数托管给境外机房的主体而言，这张由本国用户手机构成的边缘算力网络，本身就是一种基础设施层面的主权资产。它把"智能"这件事，从少数机房的垄断，重新散回每个用户的掌心与每个社区的边界之内。这层意义，超出了商业，进入了政治的疆域——**当算力不再被少数机房垄断，AI 时代的生产资料，便第一次有可能回到使用者自己、回到使用者自己的法域手里。** 这或许正是 MobileChain 对"天下，是天下人的天下"在政治维度上，最长远的一次注脚。

第十三章 零通胀的安全：不作恶的激励结构

最后一项机制，回答一个看似矛盾的问题：不增发，拿什么养活验证人？

传统通胀链靠增发养安全，代价是全体持币者被持续稀释——你什么都没做，占比就在变小。

MobileChain 选零通胀，用三条腿：

预铸质押安全池（15% = 1.5 亿 MC）——启动期主力，治理滴灌给验证人；

手续费回流——成熟期主力，链上 gas 净值回流安全池，链越被用、安全越厚；

罚没分流——作恶被罚没的代币，40% 永久销毁（全网通缩，人人受益）、60% 回流质押安全池，让作恶补贴诚实。

接力逻辑：启动期靠第 1 条，成熟期靠第 2 条，第 3 条全程微调。于是 MobileChain 实现了看似矛盾的事——**既零通胀（不稀释任何人），又长期维持验证人激励（网络持续安全）。**

一个健康的动力学：**作恶者的损失，变成诚实者的收益。** 网络越被攻击，诚实参与者反而越受益，攻击在经济上不可持续。这像古老智慧在代码里的回响：一个共同体若要长久，必须让守规矩者得益、破坏者自食其果——只不过这次，执行的不是族长，而是数学。

第三卷 共治：世界，终将归还给所有人

这一卷谈治理。技术把权力从中心释放出来，治理决定它最终落到谁手里。

第十四章 治理的归宿：规则之上，无人能凌驾

一条链的终点，不是一个成功的公司，而是一个不再需要任何单一主体的自治网络。MobileChain 的方向明确：**创造它的人，应当逐渐让位于使用它的人。**

"可治理"与"不可治理"之间，划着一条红线：

类别	例子	可否治理修改
信任根参数	总量上限 <code>TotalSupplyCap</code> (10 亿)	不可——写死为链上常量
安全参数	罚没基点、认证有效期、争议期	可——治理提案调整
资金动用	基金会池支出	可——治理提案 + 投票
协议演进	模块升级、参数优化	可——治理批准

这条红线：**有些必须能变（否则链无法适应现实），有些永不能变（否则稀缺承诺是空话）。** 把总量上限放在"永不能变"一侧，是 MobileChain 对所有持币者最硬的承诺——即便未来治理被某方影响，也无法悄悄增发稀释你。

治理是"一份质押一份权重"的链上投票，而非任何拉人头设计。投票权来自你在网络中真实的利益绑定，让最关心长期健康的人拥有最大话语权。

当关键参数由社区投票、基金会资金由社区掌控、仲裁职责移交治理、验证人足够分散时，这条链便不再属于某一团队或基金会，而属于**所有曾以真实设备、真实算力、真实贡献参与其中的人**。世界从来不是某一群人的私产——它属于世界本身，属于每一个曾为它付出真实力量的人。这正是第六章那句"天下，是天下人的天下"的代码兑现。

自治不等于无序，恰恰相反——**它是规则写进代码、任何人（含创始团队）都无法凌驾的状态**。正因为核心规则已固化在代码，自治的"秩序"才成立。这也是"开源可审计、参数写代码"成为自治政治前提的原因。

第十五章 共识共生：激励来自真实，而非人头

MobileChain 设有社区推荐激励，但根基是不可动摇的一条：**激励来自真实的设备贡献与网络安全，而非拉新的人头。**

与"拉人头"的五点区别：不抽水（奖励从设备激励池预算额外支出）、被推荐人收入不变、有上限（单人日上限 500 MC / 全网日熔断 20,600 MC / 十代深度封顶，其中非节点只享前 5 代）、可治理、防女巫（受硬件 attestation 保护）。推荐预算的 15% 在设备激励 55% 之内，约 8,250 万 MC 总预算，按满速也够支撑约 11 年，且实际消耗与真实活跃度挂钩。

根本区别：传统资金盘收益来自下线本金，MobileChain 推荐奖励来自预铸、已划出的预算。被推荐人收入无损、系统预算有顶、社区可随时治理关闭。共生不是一层叠一层的索取，而是一圈套一圈的、来自真实贡献的互相成就。

第十六章 透明的信仰：可被任何人验证，才是真透明

透明不能只停留在"数据在链上"，还要停留在"人人查得到"。MobileChain 提供 Web 区块浏览器，任何人无需运行节点即可查询八大模块业务数据。浏览器背后是每个模块的 gRPC-gateway REST 接口——它只是链上公开数据的一层可视化，任何人都能自建浏览器、交叉验证。

真正的透明，是任何人都能独立验证，而非依赖某个官方页面。 当每个普通人都能亲手核对"白皮书数字 = 代码常量"，权力才完成了它最后、也最安静的一次归还。

第十七章 全球化铺设：由近及远的归还

MobileChain 的网络铺设遵循"由近及远、由易到难"，以东南亚为第一波：

区域	优先级	理由	策略
东南亚（越南/印尼/菲律宾/泰国）	第一波	手机普及率高、“手机赚钱”文化成熟	本地化 APP + TikTok/KOL
南亚（印度/孟加拉）	第一波	最大人口基数、手机增速最快	英语界面 + 水龙头
拉美（巴西/阿根廷）	第二波	通胀严重、抗通胀资产需求强	西语/葡语本地化
非洲（尼日利亚/肯尼亚）	第二波	手机挖矿概念已被教育	定位“真正的去中心化替代品”
中东（土耳其/沙特）	第三波	年轻人口 + 高手机渗透率	阿语/土语本地化
欧美	第三波	重点吸 AI 项目方	英文技术社区

多语言节奏：主网上线支持中英文，第 1 个月新增越南语/印尼语/印地语，第 3 个月西语/葡语/阿语，第 6 个月日/韩/土/俄语。

背后的判断：**技术中立，不等于推广无差别**。一部闲置手机在雅加达创造的价值，可能远高于硅谷——因为前者更稀缺、更被需要。MobileChain 把第一把火，点在最需要它、也最懂珍惜它的人手里。这本身就是“天下归天下人”在地理上的展开：归还，从被遗忘的多数开始。

第十八章 自治社区：一个不再需要主人的网络

MobileChain 的长期方向：团队逐渐让位于社区。当关键参数由社区投票、基金会由社区掌控、仲裁移交治理、验证人足够分散时，便接近真正的自治。

自治的经济根基有三：稀缺且不可稀释的资产（10 亿固定、不可治理增发）；真实贡献驱动的分发（价值流向建设者）；社区掌控的公共资金（13% 基金会池经治理动用）。

去中心化自治，不是没有规则的混乱，而是规则被写进代码、任何人都无法凌驾的状态。每一条核心规则（总量、分配、罚没、门槛、托管、仲裁）都已固化在代码，自治的"秩序"正来自这些人人可审计、无人可暗改的代码。这是第六章政治哲学的终局形态：当规则无人能凌驾，所有权才真正、彻底地回归天下人。

第四卷 远方：经济与政治的终局想象

这一卷谈未来。它不是许诺的终点，而是一段由真实进展标记的路，以及一个关于"每一份贡献都该被回报"的终局。

第十九章 商业价值的远方：去中心化 AI 时代的基础设施

如果说前面各章讲"为什么"与"怎么做"，这一章讲"值多少"——不是币价，而是一个被低估的结构性机会。

人类正走向 AI 算力高度饥渴的时代。训练与推理需求指数增长，供给却被少数云厂商锁在昂贵的机房。这是一座收费高昂、且越收越贵的桥。MobileChain 想做的，是在这座桥之外，铺一条由数十亿部手机构成的、分散的、低成本的算力小路——它未必承载所有负载，但能承载那部分"可被拆分为碎片化任务、对延迟不极端敏感"的推理需求，并以远低于中心化云的价格供给。

商业逻辑清晰：需求方以更低成本获得推理算力，且通过链上托管与仲裁获得比中心化 API 更透明的结算；供给方（手机节点）把闲置算力变现，第一次从"设备持有者"变成"算力提供者"；网络随双边规模增长，手续费回流安全池、真实收入接棒预铸金库——一个自治经济体成形。

这便是 MobileChain 在"去中心化 AI 基础设施"叙事里的位置：不取代云，而是成为云的补充与对手，把算力从少数机房，重新散回人类口袋。当这一点成立，"每一部手机都是基础设施的一部分"便从口号变为可被计价、可被验证、可被参与的商业现实。

把这笔商业账再摊开一点。全球云推理市场正以每年两位数的速度扩张，头部云厂商的毛利率常年维持在高位——这高出的部分，很大一块是"集中"带来的溢价：数据要传回中心机房、在昂贵的 GPU 上计算、再把结果传回边缘，中间的带宽、时延与机房成本，最终都由需求方买单。而一部手机本来就在数据产生的地方、在用户手里，它完成一次轻量推理，省掉的正是这一整段"回传—计算—回传"的链路。这意味着，同等质量的推理，边缘侧的理论成本可以远低于中心云——前提只是把这些分散的手机，组织成一张可信、可结算的网络。MobileChain 的 EdgeAI，做的正是这件"组织"的事。

需求侧同样有真实拉力。大量 AI 任务对时延不极端敏感、可被拆成碎片化子任务：图像标注、语音转写、轻量分类、数据清洗、模型微调的样本生成.....这些恰恰是手机算力擅长、而云厂商嫌"碎"不愿精细定价的长尾需求。当 MobileChain 把这部分长尾需求与全球闲置手机供给对接，它切入的不是一个被巨头垄断的红海，而是一个巨头懒得弯腰捡的、却真实存在的蓝海。

于是 MobileChain 的商业故事，并不依赖币价叙事，而依赖一条朴素的逻辑链：真实需求存在 → 边缘供给存在 → 链上托管与仲裁把双边信任成本压到极低 → 规模起来后手续费回流安全池、真实收入接棒预铸金库 → 一个自治、可持续、且所有权归参与者的经济体成形。这，才是"天下归天下人"在经济上站得住脚的证明。

第二十章 数据生态的每一"点"：权利与收益的回归

这是整份白皮书的核心命题，值得单独成章，郑重写下。

MobileChain 接受一个朴素而坚定的前提：**在由数十亿设备连成的网络里，每一个为生态贡献了在线、算力、数据的"点"，都是这张网络真正的主人之一，理应获得与其贡献相称的权利与收益。**

这不是修辞，而是 MobileChain 在代码层面的硬约束：

权利：每一部通过认证、真实在线的手机，都是网络的一个平等节点，参与 DePIN 设备激励的资格不依附于任何人的批准，而依附于它自己的真实贡献。`phonenode` 的认证与女巫绑定，保护的正是"一个真实设备 = 一份不可被冒领的资格"。

收益：每完成一次可验证任务、每提供一次边缘推理，奖励都从 5.5 亿金库按真实贡献逐笔发放，写入公开账本，属于设备所有者。`depin` 无铸币权限、只发放的设计，保证这份收益来自真实价值，而非凭空稀释他人。

不被截取：分配规则写死在代码、经创世校验、人人可审计；基金会资金动用走治理；总量不可治理增发。这意味着没有任何中心，能悄悄把属于参与者的那份，挪进自己的口袋。

把这三层合起来，就是第六章那句"天下，是天下人的天下"最具体的技术翻译：**网络的每一份价值，都沿着真实贡献的路径，流回创造它的那一个"点"。**你产出的数据，被计价；你提供的算力，被回报；你维护的在线，被承认。你不再是平台账本上被无偿计价的数字，而是自己产出物的主人。

这正是 MobileChain 与第一卷所批判的"数字封建"的根本分野：在那里，用户是生产资料的来源，却不是收益的归属；在这里，每一个"点"既是来源，也是归属。一次迟到太久的、关于所有权的归流，就这样被写进了代码。

值得把这一章再讲深一层，因为它关乎 MobileChain 最高的价值主张。在人类争取劳动者权利的漫长历史上，每一次进步，都是把"被忽视的贡献者"重新纳入分配：工业革命把工人从行会师傅的依附中解放为自由劳动者，却长期不承认其组织与分红的权利；20 世纪的劳工运动，为产业工人争到了最低工资、社保与集体谈判。可当历史进入数字时代，一种更隐蔽的"劳动"出现了——你在平台上的每一次产出，都是劳动，却不被承认为劳动；你生产的价值，被计量、被变现、被上市，唯独没有你的份。

MobileChain 无意自称"数字劳工运动"，但它做的事在结构上与之同源：**把被忽视的数字劳动，重新接入分配**。区别只在于，它不靠罢工与立法，而靠代码——把"贡献即计价、计价即回报、回报即入账"写死在一条无人能暗改的链上。这是一种更安静、也更难被逆转的权利确认方式。

因此，"每一个创造数据生态的点，都应获得它的权利与收益"，不是一句 marketing 口号，而是 MobileChain 全部机制的设计原点。它体现在：

在分配上——55% 的总量留给设备激励，最大的份额对准最大的贡献者群体；

在机制上——共振分发让激励与真实贡献同频，杜绝"不劳而获"与"劳而不获"；

在防篡上——总量不可治理增发、基金会动用走治理、参数可审计，确保没有任何中心能把属于参与者的那份悄悄挪走；

在归属上——奖励写入公开账本、属于设备所有者，而非平台的内部积分。

当这四点同时成立，那个在深夜让手机屏幕亮起的人，才第一次在技术与制度双重意义上，成为自己产出的主人。而数十亿个这样的"点"聚合起来，便是第六章那句古老命题的现代回响——**天下，终将回到天下人的手里**。这一次，不是靠宣言，而是靠代码。

第二十一章 发展阶段与路线图：三个阶段，而非一张画饼

MobileChain 不信"一步到位"，只信"分阶段、可验证地推进"。

第一阶段：启动期（约第 1~2 年） — 铺开网络、扶住安全。设备激励金库按真实任务发放，首要目标是把手机节点网络在全球铺开；验证人激励几乎 100% 靠质押安全池滴灌；治理由团队多签承担较多协调职责。诚实提示：启动期去中心化程度尚不充分，MobileChain 不掩饰这一点——去中心化是需时间达成的目标，而非上线即完成的状态。

第二阶段：网络效应期（约第 3 年） — 真实收入接棒、治理移交。EdgeAI 真实任务产生需求方付费，设备节点收入从"纯预铸"向"预铸 + 真实收入"过渡；手续费回流为安全池补血；治理逐步、可验证地从团队多签接管。

第三阶段：成熟期（约第 4~5 年及以后） — 真实经济双轮驱动、社区自治。预铸金库进入尾声，收入主要来自真实经济活动；手续费成为安全重要支柱；治理基本由社区主导，团队回归"普通参与者 + 建设者"。

"第几年"是节奏示意，不是承诺。MobileChain 用"标志性事件"（如手续费首次超过安全池滴灌、治理首次自主通过基金会支出）判断阶段跃迁。**用真实进展说话，而非用时间表画饼。**

关于这条路的真实进展，第二十九章列出完整的三档清单（已完成 / 进行中 / 规划中），每一项都对得上可审计的代码与链上状态。

第二十二章 愿景：一部手机，一个被归还的世界

MobileChain 的愿景，可以浓缩成一句话：

让全世界每一部手机，都能以最低的门槛，成为一条可被审计的公链真实的一部分，并从自己的真实贡献中获得回报。

这个目标朴素——不谈颠覆、不谈取代；又宏大——"每一部手机"意味着数十亿人第一次有机会，不靠矿机、服务器、巨额资本，就真实地参与一条公链，并分享它的价值。

如果 MobileChain 成功，我们相信会看到：数以百万计的手机构成真实的去中心化设备网络；无数普通人靠一部手机的在线与算力，获得来自真实贡献的、透明可查的回报；一个零通胀、稀缺可信、却长期安全经济体持续运转；闲置算力成为去中心化 AI 时代的基础设施；控制权逐步、可验证地交到社区手里，一个真正自治的网络长成。

同样要说清**不承诺什么**：不承诺价格、收益率、精确时间表、规划功能必实现。我们只承诺一件事——**诚实地推进，把每一步写在可被审计的代码与文档里，让你永远能自己验证 MobileChain 走到了哪一步。**

一个值得长存的项目，靠的不是把未来吹得多响，而是把现在做得多实。当那部手机在深夜的床头柜上安静出块、完成一次 AI 推理、领到一笔微薄却来自真实贡献的 MC 时，归还，就已经发生了。而千千万万次这样的归还叠加起来，便是第六章那句古老命题的现代回响——**天下，终将回到天下人的手里。**

如果把镜头拉回这篇白皮书开篇的那只"价值的容器"：从实物到金属，从纸张到信用，从中心数据库到公开账本，人类用了五千年，才把价值的记录与分配，第一次有可能脱离任何单一中心的掌控。而 MobileChain 想做的，是把这最后一步，按到每一个人的口袋里——让那只握着手机的手，既是价值

的创造者，也是价值的记录者，还是价值的拥有者。

这或许就是这部账本史，等待了五千年的那一页。它不一定由 MobileChain 写完，但 MobileChain 愿意，成为认真写这一页的那一个。

第五卷 工程肌理全貌

前两卷从宏观与机制层面讲清了 MobileChain 的"为什么"与"怎么归流"。这一卷把第二卷里被浓缩的工程细节展开，供希望逐处核对的读者与审计者使用。所有数字均对应源码常量，凡与代码不符以代码为准。

第二十三章 验证节点 (Verifier)：诚实的评分者

DePIN 任务的结果验证，由验证节点角色承担。它是 MobileChain "真实贡献才发奖"承诺的最后一道路闸。

评分权必须有代价。一个能判定他人劳动是否合格的角色，若自身没有可被罚没的抵押品，作弊对他就是免费的。因此验证节点资格建立在真实抵押之上：

抵押要求：自抵押 $\geq 30,000$ MC 且处于 bonded 状态（`VerifierMinStake`）——与共识验证人同一份抵押品、同一套罚没通道，误判与作弊直接扣本金；

在册要求：须在 `phonenode` 完成节点注册、设备认证处于 valid、心跳落在离线宽限窗口之内；

罚没传导边界：本金扣减（40% 销毁 / 60% 回流质押安全池）仅对处于 bonded 状态的验证人触发；未持验证人自抵押的在册节点若作恶，协议仅吊销其设备认证、记入罚没记录，不扣减任何本金——骑在其上的只是"能否继续接任务"的资格，而非链上资产。

职责：接收随机分配的任务提交结果，离线重跑 AI 项目方提供的验证脚本，把重跑得到的结果哈希提交上链，供链上与提交者的结果哈希比对判定；

遴选：从符合上述条件的候选集中按声誉加权抽取（权重 = 声誉分 0-100），随机源由区块数据派生、全网确定；声誉被扣至 0 的节点权重归零，自动退出抽检队列；

收益：每次验证获得该任务赏金的 15%（由需求方在发布任务时一并托管，结算时从托管额中拨付，不动用设备金库）。

职责独立于出块：验证节点判定的是任务结果的对错，共识验证人决定的是区块的次序。两者由同一批抵押人承担，却是两种彼此独立、互不代替的职责——抵押是共同的责任基础，判断是分开权力。

验证脚本规范：Python 3.10+、运行 $\leq 30s$ 、禁止网络请求、标准 JSON 输出；脚本哈希存链上防篡改（提交结果时校验）；判定逻辑由链上模块按写死规则结算，验证节点无法篡改。

分工链路：AI 项目方发任务 $\rightarrow$ 手机节点领取、推理、提交 $\rightarrow$ 随机分配 N 个验证节点（默认每轮 3 名） $\rightarrow$ 各自离线重跑验证脚本并提交结果哈希 $\rightarrow$ 链上把验证者哈希与提交者哈希比对（一致 = 通过 / 不一致 = 作弊，进入争议） $\rightarrow$ 通过则结算（执行节点 85% / 验证节点预留 15%，不作销毁扣除），判定作弊则拒绝拨付并扣减执行节点声誉。

第二十四章 原生交易所：流动性的起源与通缩引擎

MobileChain 内置原生 AMM 模块 `x/dex`，采用常量积 ($x \times y = k$) 做市模型，支持 pool 创建、代币 swap、流动性增减。

参数	值
初始流动性池	500 万 MC + 10 万 USDT (MC/USDT 主交易对)
初始价格	0.02 USDT/MC
交易手续费	0.30% (其中一半转入销毁地址，相当于成交额的 0.15%；另一半归流动性提供者)
流动性激励 (前 6 个月)	5,000 MC/天 (从设备激励池划拨，可治理调整)
LP 锁仓最低期限	100,800 区块 (约 4.7 天，按 ~4 秒出块)

初始流动性池的 MC 部分从基金会 T0 解锁额中划拨 500 万 MC，USDT 部分由做市商合作方提供。初始价格 0.02 USDT/MC 对应初始流通市值约 \$200 万。DEX 不仅是 MC 的价格发现场所，也是通缩引擎——每笔交易 0.30% 手续费中的一半（成交额的 0.15%）永久销毁，另一半留在池中作为流动性提供者的回报，国库不从中分成。流动性的出现，意味着这部手机赚到的 MC 第一次能在真实市场里兑换成法币等值；而通缩让每一次交易都悄悄让所有持有者更有份量。

第二十五章 推荐激励：不抽水的共生

MobileChain 的推荐激励采用**十代分级**模型，已作为原生模块交付（`x/referral`）：奖励来源从不从被推荐人收益中扣除，而从设备激励池专设预算额外拨付。

十代分级：

参数	值	说明
一代奖励（直接邀请）	10%	被推荐人 DePIN 收益的 10%，系统额外发给推荐人
二代奖励（间推一层）	5%	推荐人的推荐人邀请的人
三代奖励（间推二层）	3%	再深一层
四代奖励	2%	第四层
五代奖励	1%	第五层
六~十代奖励	各 0.5%	第六至第十层，每层 0.5%
十代权重合计	23.5%	网络为获取一位参与者支付的成本上限
挖矿节点收益深度	满 10 代	注册 + 认证有效 + 心跳在离线宽限内的节点
非挖矿节点收益深度	前 5 代	未成为挖矿节点的账户只享第 1-5 代
单人每日奖励上限	500 MC	防单一推荐人过度获利
全网每日总额上限	20,600 MC	全局熔断
推荐预算占比（在设备激励 55% 内）	15%	可治理调整
关系绑定	永久、不可撤销	防关系买卖

十代权重表（第 1-10 代依次 10%/5%/3%/2%/1%/0.5%×5，基点 `1000/500/300/200/100/50×5`，合计 23.5%）是网络获客成本的封顶线：一位被推荐人产生收益时，系统沿推荐链向上最多追溯十代，把对应比例的奖励从独立预算池**额外**发给每一位上线推荐人；被推荐人自身的全部收益 100% 归自己，任何推荐佣金都不从被推荐人收益中扣除、不占其份额。

节点身份决定收益深度：挖矿节点（已在 phonenode 注册、设备认证有效、心跳处于离线宽限窗口内）享受满 10 代收益；未成为挖矿节点的账户只享受前 5 代收益。这一设计让“把设备真正接入网络并保持在线”成为解锁深代际收益的前提——深代奖励只流向真实建设者。

推荐预算 15% 指向设备激励 55% 之内，约 8,250 万 MC 总预算；每日上限 20,600 MC 即使满速也能够支撑约十一年，且实际消耗与真实活跃度挂钩。推荐模块无铸币权限，奖励在 DePIN / EdgeAI 结算时同步触发：查关系链（最多 10 代）→ 按代际权重计算 → 校验节点身份与熔断 → 从独立预算池划拨 → 推荐人 100% 足额到账，链上不作销毁扣除。与传统模式的根本区别：奖励来源是预铸、已单独划出的独立预算，被推荐人自身收益分毫无损、系统预算有顶、社区可随时治理调整费率与深度。

第二十六章 链下服务与预言机：受约束的信使

区块链擅长记录与验证，却无法直接感知链下世界。MobileChain 的许多核心判断依赖链下事实：设备是否真实在线、AI 推理是否真实完成、认证是否可信。这些事实产生于链下，必须以安全、可审计的方式引入链上。

预言机服务安全加固：Bearer 令牌鉴权（仅持有效令牌的合法数据源可提交）、限流（防高频恶意提交）、可选 TLS（传输层加密）。角色边界清楚：**它只把链下可验证事实以受控方式提交上链，最终发放、罚没、结算仍由链上模块按写死规则执行。** 预言机不是权力中心，而是受约束的信使。

对于设备激励与 AI 结算这类高频、小额的场景，把每笔都上主链既昂贵又拥堵。MobileChain 规划中探索链下通道与批量结算：链下高频交互、周期性把净结果批量结算上链，兼顾效率与安全，且最终结算仍由链上托管与规则保证公平。

第二十七章 产品哲学：把复杂留给代码，把简单留给用户

一条链再精巧，普通人用不起来，便无法兑现“交还给多数人”。MobileChain 的产品原则：**链上逻辑可以很复杂，用户看到的操作必须尽量简单。**

已具备组件：命令行工具 `mcchaind`、Web 仪表盘（钱包 + 区块浏览器）、只读查询网关（gRPC-gateway REST）、交易助手（前端生成可复制 `mcchaind tx` 命令）、钱包互操作（标准 Keplr 注册，前缀 `mc`，SLIP-44 = 118）。

MC Miner APP 交互设计（面向普通用户的手机全节点 APP）：

首页 — 实时地球节点热力图：3D 旋转地球布满光点，每 4 秒闪烁一次（新区块诞生），显示全网节点数、今日 DePIN 总收益、当前区块高度、分区统计。一个巨大的"开始挖矿"按钮引导进入——这画面本身就是传播素材。

5 分钟新手引导（零术语）：创建钱包 → 领水龙头 100 MC → 完成第一个 DePIN 任务（1 分钟 AI 推理）→ "恭喜！你在全球节点排名中位列第 XX 名"，全程不出现"区块链 / BFT / 私钥 / 共识"。

智能通知推送：DePIN 完成、推荐人赚钱、排名上升、新治理提案、MC 价格波动、节点离线、里程碑等场景即时触达。

社交荣誉体系：成就徽章（创世矿工 / 算力先锋 / 布道者 / 百强节点 / 忠诚守卫）、团队排行榜。

美元等值显示：余额下方实时显示美元等值，降低认知门槛。

APP 内 FAQ：用"真相"对照"常见误区"。

移动端 SDK 集成方案指导开发者完成设备认证、保持节点活性、提交任务贡献、安全管理密钥——这是"手机全节点"从链上能力落地到用户手中的最后一公里。

第二十八章 初始生态建设基金与漏洞赏金

一条链早期最缺的不是愿景，而是把愿景推向现实的资源。基金主要来自**基金会池**（13% = 1.3 亿 MC），用于开发者激励与生态 grant、安全审计、移动端与基础设施建设、社区教育与运营。

MobileChain 规划主网上线当天启动公开漏洞赏金（通过 Immunefi 等平台）：严重（可盗资/无限铸币）最高 50,000 USDC、高危（致链停止/分叉）25,000 USDC、中危（绕限制/伪造数据）5,000 USDC、低危 1,000 USDC。赏金池由基金会 T0 解锁额划拨。

铁规：基金会池每一笔动用，都应经链上治理提案与社区投票。 不受治理约束的集中金库，无论初衷多好，都违反"开源可审计"。把 13% 动用权交给治理，意味着这笔钱最终属于社区、服务社区、由社区监督——它是"初始生态建设基金"，而非"团队小金库"。早期开发池（5%）精准奖励主网前后实质贡献者，与基金会池一前一后，覆盖生态两端。

第二十九章 路线图全貌

按“链上求真”原则，路线图如实标注三档：

已完成 ：八大原生模块（含流动性质押、原生 AMM、推荐、治理渐进移交等）、五池经济（55/15/12/13/5）端到端验证、零通胀模型、手机节点安全体系（认证/女巫绑定/离线宽限/分级罚没/冷却）、EdgeAI 全流程（发布/托管/乐观结算/仲裁）、验证人门槛（3 万 MC ante）、预言机加固（Bearer+限流+TLS）、Web 仪表盘、完整文档、IBC 跨链与 CosmWasm 合约层、链下批量结算。

进行中 ：主网上线准备（创世/原始节点、验证人招募、最终审计）、Web RPC 可配置化与体验优化、移动端 SDK 打磨。

规划中 ：EdgeAI 算力市场规模化（协议层其余能力均已交付）。

路线图随真实进展更新，以“标志性事件达成”而非“承诺日期”衡量推进——请始终以链上状态与开源代码为准。

第三十章 价值捕获：稀缺之外，还需要用处

MC 不是任何主体的收益凭证，不承诺回报。它拥有的，是被代码锁死的总量，以及网络自身运转时必须消耗它的那些位置。

结构性需求，来自四条无法绕开的通道。 每一笔交易以 MC 支付 gas；每一位验证人押上 3 万 MC 自抵押，每一台移动节点押上可被罚没的保证金；每一份企业级 AI 任务在手机接单之前，先把预算以 MC 托管上链；原生交易所的每一个流动性头寸，都有一段是 MC。这四者都不是倡议，而是使用这条网络的成本。

结构性减量，只有三条路径，且都写死在常量里。

路径	比例	计费基准	源码常量
Gas 手续费	手续费的 7.00%	每一笔交易	<code>GasBurnRatioBps = 700</code>
交易所	0.30% 手续费的一半，即成交额的 0.15%	每一次兑换	<code>FeeBurnBps = 5000</code>
罚没	被罚没金额的 40%	验证人作恶	<code>SlashBurnRatioBps = 4000</code>

销毁的 MC 打入确定性的不可支出地址。它不停留在国库，治理也无法把它取回。

刻意不烧的部分：劳动所得。 设备奖励、推荐奖励、EdgeAI 结算，全额抵达参与者，工作所得不抽取任何比例。通缩由协议使用与作恶行为供给，不由任何人的劳动供给。

协议不做的事。 没有国库回购，没有做市承诺，没有分红权，也没有靠增发撑起来的质押收益。滴灌收益来自预先划定的 1.5 亿 MC 质押安全池；池尽，则其所支撑的收益随之结束。续期机制可以调低速率以延长年限，但无法凭空生成供给。

诚实的表述是：MC 能捕获多少价值，取决于这条网络被使用到什么程度。供给侧已由代码定案，需求侧不是一份文档能够定案的。

第三十一章 扩散与获客预算：把增长写成可核对的算术

增长部分只陈述预算与关口，因为这两者可以被外部核对。

获客预算的来源与上限。 推荐激励由设备激励池内单独切出的 8250 万 MC 专项预算承担——这是一笔独立预算，支付给推荐人（上级），从不从被推荐人（下级）的收益中扣除。十代权重为 10%、5%、3%、2%、1%、0.5%×5（`DefaultLevel1..10RewardRateBps`，合计 23.5%），因此 **23.5% 是网络为获取一位参与者所支付的成本上限**，且由 8250 万池拨付，与该参与者自己的收益无关；非挖矿节点只享前 5 代（合计 21%）。

两道断路器约束支出速率：单个推荐人每日 500 MC，全网每日 20,600 MC（`DefaultDailyNetworkCap`）。在满额使用的极端情形下，仅全网上限一项，就把 8250 万预算摊到 $82,500,000 \div 20,600 \approx 4,005$ 天，约十一年。任何一次增长脉冲都无法把它抽空——这条结论是常量之间的除法，不是承诺。

设备预算所能支撑的规模。 4.675 亿 MC 覆盖十二年滴灌底线，日均约 10.67 万 MC。与之相对，节点资本津贴按每个已注册、认证有效、未被 jail 的节点每日 30 MC 发放

(`DefaultNodeCapitalAllowancePerDay`)。这两个数字之间由一个治理旋钮相连：津贴是"每节点"常量，总支出随节点数线性增长，因此单节点数额应当随网络扩张而下调。它是治理参数，不是固定权利；其后果在第三十二章第二节直说。

需求侧的付费结构。 单个企业任务托管上限 1000 MC (`MaxTaskReward`)，结算时 85% 归提交结果的设备、15% 计入验证准备金，另收 1.50% 结算费，按 40% 给节点运营者、60% 进协议国库拆分。国库因此获得企业结算额的 0.90%。这是线性算术，读者可代入任何自己认可的量级：日结算额 100 万 MC 时，国库日入 9000 MC。这是算术，不是预测。

以关口代替日期。

第一关：创世完整性。 验证人集合大到任何单一成员失效都不致命，且 3 万 MC 自抵押由 ante 装饰器在每一笔建/改验证人交易上强制执行。以链上验证人集合衡量，不以公告衡量。

第二关：真实需求。 企业结算费成为国库的经常性收入，使国库由"使用"供养，而非由创世解锁供养。以任一高度上的国库余额构成衡量。

第三关：权力移交。 团队持有的运维密钥递减，参数逐项转入链上投票，国库提款时间锁启用。以"已经移交了什么"衡量，不以"宣布要移交什么"衡量。

第三十二章 风险披露与局限：只写强项的文档不是工程文档

以下每一条都是当前已知的、真实存在的局限。

一、启动状态的风险

创世密钥材料。 团队份额由 3-of-5 多签持有，成员公钥在构建时注入。早期开发地址与两个基金会地址采用同样的机制，通过显式公钥覆写解析。若某个覆写缺失，构建会回退到由固定种子派生的确定性地址——这是一个任何人读源码都能复现的占位地址，**因此绝不可持有资产**。把每一个占位地址替换为真实公钥，是创世仪式的前置阻断条件。在替换结果能于创世文件中被验证之前，附录里的任何份额数字都不应被理解为对托管状态的陈述。

外部审计。 协议由仓库内的测试套件覆盖（经济常量一旦漂移，测试即失败），并经过内部评审。**第三方安全审计报告尚未完成**。在审计报告公开之前，请把这套代码视为未经独立第三方审计。

验证人集中度。 创世时验证人集合必然偏小。集合越小，越容易协调，也越容易被俘获。3 万 MC 自抵押门槛抬高了"随手起一个验证人"的成本，但没有任何参数能替代一个真正分散的集合，而分散需要时间，协议压缩不了这段时间。

二、经济风险

津贴随网络增长，池子不会。 节点资本津贴是按节点、按日的定额支付，资金来自固定的 4.675 亿设备池。总支出随节点数线性增长，池子却是定值。若节点数增长快于治理下调单节点数额的速度，池子会在十二年底线之前提前见底。缓解手段是一个必须被真正使用的治理参数——它不会自动生效，协议也不会自行限流。

滴灌的终局。 质押滴灌以已绑定 MC 的 5% 年化为目标，资金取自有限的 1.5 亿 MC 池，底线十二年。续期带可把目标下调至 1.00%–2.00% 以延长年限。这两端都在降低收益，都不会增加供给。任何对质押回报的建模，都应当按"逐年递减"来建。

零通胀意味着安全预算不可弹性扩张。 零通胀是刻意的约束，其代价是安全预算无法靠一纸决议扩大。长期的验证人经济依赖手续费规模与安全池余额；两者同时下滑，验证意愿也会下滑。

推荐机制的固有代价。 任何奖励引荐的机制，都会吸引以引荐为唯一活动的参与者。单人日上限、全网日上限、十代深度封顶（非节点前 5 代）、单账户最多 100 位被推荐人、最低发放门槛——这些断路器限定的是损害的规模，不是行为本身的消失。

三、技术风险

链下信任面。 设备认证与在线状态是链自身观察不到的事实。预言机在约束下上报——Bearer 令牌鉴权、速率限制、对硬件信任根的 fail-closed 校验、生产环境强制公钥。约束不等于消除：预言机凭据一旦泄露就是真实的攻击面。边界的诚实描述是：预言机负责上报，链上模块负责裁决。

交易所结算运营方。 高频微额支付走链下批处理、链上一次性结算。批次的提交与清算均限于授权地址（默认即治理模块账户），且治理持有全路径熔断开关。每个批次在提交时对条目集合承诺一个 SHA-256 摘要，清算时重算并在不一致时拒付，因此"被清算的条目"可证明等于"被提交的条目"。残余风险在于授权提交方的可用性：它停止提交，微额结算即停摆，直至治理指定新的提交方。

流动性质押。 ulmc 凭证是对一份池化委托的索取权，不是存款，按兑换率而非面值定价。复投的质押收益抬升该汇率，验证人被罚没则压低它。写减在 `x/staking` 报告罚没的瞬间完成，早于任何赎回被处理——这是刻意的设计：让损失由全体持有人分担，而不是落在最后赎回的人头上。在极端的全额写减情形下，池中只剩无背书的份额，此状态下新存入被拒绝，直至治理处置该池。

智能合约执行。 CosmWasm 仅在启用 CGO 的构建上运行（WebAssembly 运行时在该构建中链接）。合约是第三方代码，协议不对部署其上的任何合约作任何陈述。

跨链转移。 IBC 把 MobileChain 连向对手链，而对手链的安全性不由 MobileChain 保证。跨入的资产携带其来源的风险。

四、治理风险

国库支出需经治理多签，这一条今日已强制生效。**提款时间锁仍在路线图上，尚未启用：**v1 中，从批准到资金移动之间没有强制延时。在时间锁上线之前，唯一的控制就是多签本身。

治理俘获是任何按代币计权的投票制度的固有风险。总量上限与作恶永久 tombstone 位于治理不可触及之外，其余多数参数不在此列。

五、外部风险

各法域对网络代币的监管认定不同，且仍在变化。交易所可得性、托管、税务与参与本身的合法性，均在协议控制之外。市场流动性可能稀薄，MC 的价格可能归零。

第三十三章 法律与合规姿态：以可验证代替可保证

MC 是什么。 MC 是一条公开、无许可网络的原生记账单位。它支付 gas，充当验证人与节点的保证金，托管 EdgeAI 任务，并在原生交易所构成流动性的一端。它的效用止于这些功能。

MC 不是什么。 MC 不代表股权，不代表对任何主体的所有权，不附带分红、利息、收益索取权或还本请求权。持有 MC 不与任何发行主体建立关系。本文所述的各类奖励，是链上规则对预先划定的池子执行的协议级分配，不是投资回报，也不由任何人兜底。

本文不构成要约。 本文为技术与经济的描述性文件，在任何法域均不构成出售要约、购买要约的邀请，或针对任何资产的推荐。本文不构成投资、法律、会计或税务建议。

参与者对自身参与负责。 协议是软件。它不筛选参与者，也无法判断某位参与者所在地的参与行为是否合法。交易所、托管机构、前端与其他中介，在各自监管体系下承担各自义务；运行节点、部署合约或交易 MC，在某些法域可能受限或被禁止。合规与税务责任由每位参与者自行承担。

以透明承诺代替保证承诺。 团队与基金会份额按链上时间表释放，由代码而非承诺执行；每个池子的余额在任意高度均可查询；附录中每一个常量都标注了定义它的文件。凡本文与代码不符，以代码为准——这条规则本身就是合规姿态：关于 MobileChain 的一切陈述，应当拿链上状态去验证，而不是从一份文档里接受。

前瞻性陈述。 关于路线图、扩散或未来能力的陈述表达的是意图，不是承诺。它们取决于工程结果、治理决定与外部条件，可能不会发生。

附录 参数圣殿（可逐条对照源码审计）

本附录汇总正文引用的全部关键参数，并标注其源码位置。审计者可据此逐条核对"白皮书数字 = 代码数字"。凡与代码不符，以代码为准。

A.1 链级基础参数

参数	值	源码位置
共识引擎	CometBFT v0.37.6	go.mod
应用框架	Cosmos SDK v0.47.14	go.mod
语言	Go 1.21	go.mod
主网链标识	mcchain-mainnet-1	创世配置
账户地址前缀	mc	app/app.go
主币最小单位	umc	x/tokenomics/types/keys.go
精度	6 (1 MC = 1,000,000 umc)	链配置
增发通胀	0 (x/mint 强制为零)	创世/mint 配置

A.2 代币经济 (tokenomics)

参数	值 (umc)	值 (MC)	源码常量
总量上限	1,000,000,000,000,000 (1e15)	10 亿	TotalSupplyCap
设备激励 55%	550,000,000,000,000	5.5 亿	DeviceIncentivePercentBps=5500
— 其中推荐 生态预算	82,500,000,000,000	8250 万	ReferralEcosystemBudget
— 其中设备 奖励金库	467,500,000,000,000	4.675 亿	DepinInitialPoolSlice - ReferralEcosystemBudget
质押安全 15%	150,000,000,000,000	1.5 亿	StakingSecurityPercentBps=1500
团队 12%	120,000,000,000,000	1.2 亿	TeamPercentBps=1200
基金会 13%	130,000,000,000,000	1.3 亿	FoundationPercentBps=1300
— 创世即时 解锁	50,000,000,000,000	5000 万	FoundationT0Unlock
早期开发 5%	50,000,000,000,000	0.5 亿	EarlyDevPercentBps=500
设备池切片 (分拆前)	550,000,000,000,000	5.5 亿	DepinInitialPoolSlice
DEX 初始流 动性	5,000,000,000,000	500 万	DexInitialLiquidityMC
协议国库创 世余额	0	0	ProtocolTreasuryPoolName
团队多签阈 值	3-of-5	—	TeamMultisigThreshold=3

团队释放	1 年 cliff + 3 年线性	—	<code>x/tokenomics/keeper/genesis.go</code>
------	-------------------	---	---

A.3 设备激励 (depin)

参数	值	源码常量
初始金库	467,500,000,000,000 umc (4.675 亿 MC)	<code>DefaultInitialPool</code>
奖励 denom	<code>umc</code>	<code>DefaultRewardDenom</code>
铸币权限	无 (只发放, 不铸造)	maccPerms (无 Minter)
贡献质量阈值	30	<code>ContributionThreshold</code>
与 tokenomics 一致性	<code>DepinInitialPoolSlice - ReferralEcosystemBudget == DefaultInitialPool</code> (创世断言)	<code>x/tokenomics/keeper/genesis.go</code>

A.4 手机节点安全 (phonenode)

参数	值	含义	源码
AttestationRequired	true	必须认证才能参与	x/phonenode/types/params.go
AttestationValidity	2,592,000 秒 (30 天)	认证有效期	同上
SybilDeviceBinding	true	女巫设备绑定	同上
OfflineGraceBlocks	100 区块	离线宽限	同上
OfflineSlashBps	500 (5%)	离线罚没	同上
ContribSlashBps	1000 (10%)	作弊贡献罚没	同上
AttestSlashBps	2000 (20%)	伪造认证罚没	同上
SlashCooldownBlocks	43200 区块 (约 12 小时)	罚没后再认证冷却	DefaultSlashCooldownBlocks

A.5 边缘 AI (edgeai)

参数	值	含义	源码
MaxTaskReward	1,000,000,000 umc (1000 MC)	单任务赏金上限	x/edgeai/types/params.go
DisputePeriodBlocks	100 区块	争议窗口	同上
AntiCheatThresholdBps	5000 (50%)	反作弊阈值	同上
Arbitrator	团队多签地址 (部署设定, 可治理化)	争议裁决者	同上
付费模型	需求方托管 (escrow) + 乐观结算	—	x/edgeai keeper

A.6 共识安全门槛 (ante)

参数	值	含义	源码
MinSelfDelegationLowerBound	30,000,000,000 umc (3 万 MC)	验证人最低自抵押	app/ante.go
强制范围	全链统一, 任何建/改验证人交易	—	MinSelfDelegationDecorator

A.7 模块与代码结构清单

模块 / 组件	路径	职责
mcchain	x/mcchain	系统锚点模块
tokenomics	x/tokenomics	总量上限、五池分配、团队 vesting
depin	x/depin	设备激励金库与按任务发放
phonenode	x/phonenode	设备认证、女巫绑定、分级罚没
edgeai	x/edgeai	AI 任务、托管付费、乐观结算、争议仲裁
dex	x/dex	常量积 AMM 与手续费销毁
referral	x/referral	推荐账本与双断路器
liquidstaking	x/liquidstaking	委托流动性质押与质押收益
cosmwasm	x/wasm	WebAssembly 智能合约运行时（CGO 构建启用）
ibc	x/ibc (ibc-go)	跨链账户与 IBC 转账
ante 装饰器	app/ante.go	验证人最低自抵押强制
链下预言机	internal/oraclesvc	受控把链下事实提交上链
Web 仪表盘	web/	钱包 + 区块浏览器 + 交易助手

A.8 流动性质押与链下结算

参数	值	源码
凭证代币	ulmc	x/liquidstaking/types/keys.go
最低流动性质押额	1,000,000 umc (1 MC)	DefaultParams().MinStakeUmc
单验证人集中度上限	2000 bps (占模块委托的 20%)	MaxValidatorShareBps
罚没传导	在 BeforeValidatorSlashed 触发时即时写减池内本金	x/liquidstaking/keeper/hooks.go
背书清零后的新存入	拒绝 (ErrPoolWipedOut)	x/liquidstaking/keeper/liquidstaking.go
收益来源	质押收益复投，不新增发行	x/liquidstaking/keeper/liquidstaking.go
结算批次提交方	默认治理模块账户	x/dex/keeper/settlement_config.go
结算熔断开关	由治理设置	同上
批次完整性	提交时承诺条目集合的 SHA-256，清算时重算校验	x/dex/keeper/settlement.go

附录 B 如何验证本文的每一项声明

克隆仓库并自行构建客户端。构建过程可由 go.mod 复现。

打开 x/tokenomics/types/keys.go 。附录 A 中的每一个分配比例与费率常量都声明在此。

运行测试套件。创世分配、总量上限强制、各项费用拆分与罚没路径均有测试覆盖；数字一旦漂移，测试即失败。

向运行中的节点查询模块账户余额。五池与国库均可寻址，其余额在任意高度都是公开的。

把你查到的与本文对照。若有出入，以代码为准。

本白皮书是对 *MobileChain* 代码的解释，不是对代码的承诺。凡与代码不符之处，以代码为准。